

دانشگاه پیام نور استان قم

مرکز / واحد قم

گروه فنی مهندسی

پروژه کارشناسی

رشته مهندسی کامپیوتر

گرایش نرم افزار

عنوان پروژه:

**طراحی و پیاده سازی سامانه باغ دیجیتال تعاملی
بر پایه گراف دانش و پیوندهای دوسویه**

استاد راهنما: استاد فقیهی

نویسنده: محمد چیتگرها

مهر ماه ۱۴۰۵

پیشگفتار

فناوری اطلاعات در عصر حاضر توانسته بخش‌های مختلف دانش و فعالیت‌های بشری را دچار تحول کند. امروزه با استفاده از ابزارهای گوناگون که به واسطه تحول در این حوزه ایجاد شده، می‌توان بسیاری از فعالیت‌ها در زمینه‌های دانشی، پژوهشی و آموزشی را بهینه ساخت.

یکی از چالش‌های همیشگی دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به یادگیری، مدیریت دانش شخصی است. یادداشت‌های پراکنده در فایل‌ها، پوشه‌های سلسله‌مراتبی و ابزارهای خطی، اغلب مانع کشف ارتباط میان ایده‌ها می‌شوند. در سال‌های اخیر، رویکرد «باغ دیجیتال» و یادداشت‌برداری شبکه‌ای به‌عنوان جایگزینی برای ساختار درختی سنتی مطرح شده است؛ رویکردی که در آن هر ایده یک گره در گراف دانش است و پیوندهای دوسویه، مسیر رشد تفکر را نمایان می‌کنند.

پروژه حاضر با هدف طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه تحت وب برای ایجاد، ویرایش و مصورسازی باغ دانش شخصی انجام شده است. در این سامانه کاربر می‌تواند یادداشت بنویسد، با سینتکس ویکی‌مانند به یادداشت‌های دیگر پیوند بزند، بک‌لینک‌ها را ببیند، شبکه دانش خود را به‌صورت گراف تعاملی مشاهده کند و کوتاه‌ترین مسیر میان دو ایده را بیابد.

انگیزه اصلی من از انتخاب این موضوع، تجربه شخصی در پراکندگی یادداشت‌های درسی و پژوهشی بود؛ فایل‌هایی که به‌مرور زیاد می‌شدند اما ارتباط معناداری میانشان دیده نمی‌شد. از سوی دیگر، علاقه داشتم مفاهیم ساختمان‌داده و گراف را نه فقط روی کاغذ، بلکه در قالب یک نرم‌افزار واقعی و قابل استفاده پیاده کنم. ساخت «باغ دیجیتال» این فرصت را فراهم کرد تا هم مسئله مدیریت دانش را لمس کنم و هم با پشته‌ای مدرن مانند PostgreSQL، Next.js و Prisma کار عملی انجام دهم.

چکیده

مدیریت دانش شخصی معمولاً در قالب فایل‌ها، پوشه‌ها یا ابزارهای خطی انجام می‌شود که کشف ارتباط میان ایده‌ها را دشوار می‌سازد. در این پروژه، سامانه «باغ دیجیتال» به صورت یک وب‌اپلیکیشن کامل طراحی و پیاده‌سازی شده است تا یادداشت‌ها را به عنوان گره‌های یک گراف دانش ذخیره کند و پیوندهای دوسویه میان آن‌ها را به صورت خودکار استخراج و نگهداری نماید.

کاربر از طریق ویرایشگر مبتنی بر TipTap می‌تواند محتوا را بنویسد و با سینتکس عنوان [[یا داشت بین ایده‌ها پیوند ایجاد کند. سامانه با تحلیل متن، یال‌های گراف را در PostgreSQL همگام می‌کند و بک‌لینک‌ها را نمایش می‌دهد. نمای باغ با React Flow امکان کشیدن گره‌ها، زوم و پیمایش تعاملی را فراهم می‌کند. همچنین داشبورد آماری، شناسایی بذره‌های یتیم (یادداشت‌های بدون پیوند) و یافتن کوتاه‌ترین مسیر میان دو یادداشت با الگوریتم BFS و کوئری بازگشتی WITH RECURSIVE در PostgreSQL پیاده‌سازی شده است.

پشته فناوری شامل PostgreSQL، Next.js، React، TypeScript، Tailwind CSS، Prisma است و سامانه از احراز هویت مبتنی بر JWT و استقرار با Docker پشتیبانی می‌کند.

کلمات کلیدی: باغ دیجیتال، گراف دانش، پیوند دوسویه، بک‌لینک، Next.js، PostgreSQL، React Flow، الگوریتم BFS

Abstract

Personal knowledge is often scattered across files and hierarchical folders, which makes it hard to discover meaningful relationships between ideas. This bachelor's project presents an interactive Digital Garden web application in which notes are treated as nodes of a knowledge graph and wiki-style links of the form `[[Note Title]]` are automatically extracted and stored as edges in PostgreSQL.

Users write notes with a TipTap editor, inspect backlinks and a local neighborhood graph, explore the full garden with React Flow, and compute shortest paths between notes using either Breadth-First Search in the application layer or a recursive SQL Common Table Expression. The system also provides a dashboard for garden statistics and orphan notes, JWT-based authentication, and Docker-based deployment. The technology stack includes Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS, Prisma, and PostgreSQL.

Keywords: Digital Garden, Knowledge Graph, Bidirectional Links, Backlinks, Next.js, PostgreSQL, React Flow, BFS

فهرست مطالب

۸	فصل اول (ضرورت طراحی سامانه باغ دیجیتال)
۸	۱-۱ مسئله مدیریت دانش شخصی
۹	۱-۲ باغ دیجیتال چیست؟
۹	۱-۳ محدودیت‌های رویکردهای رایج
۱۰	۱-۴ مقایسه با ابزارهای مشابه
۱۰	۱-۵ اهداف پروژه
۱۱	۱-۶ مزایای سامانه پیشنهادی
۱۱	۱-۷ ساختار گزارش
۱۲	فصل دوم (طراحی و توصیف عملکرد نرم‌افزار)
۱۲	۲-۱ صفحه ورود و ثبت نام
۱۳	۲-۲ داشبورد باغ
۱۳	۲-۳ فهرست و ایجاد یادداشت
۱۴	۲-۴ ویرایشگر و پیوند ویکی مانند
۱۵	۲-۵ پنل بک‌لینک‌ها و گراف محلی
۱۵	۲-۶ نمای باغ (گراف تعاملی)
۱۶	۲-۷ یافتن مسیر میان ایده‌ها
۱۷	۲-۸ ناوبری کلی
۱۸	فصل سوم (پیش‌نیازها)
۱۸	۳-۱ TypeScript
۱۸	۳-۲ React و Next.js
۱۹	۳-۳ Tailwind CSS

۱۹	TipTap ۳-۴
۲۰	React Flow ۳-۵
۲۰	PostgreSQL پایگاه داده ۳-۶
۲۰	Prisma و ORM ۳-۷
۲۱	JSON و API ۳-۸
۲۱	JWT احراز هویت ۳-۹
۲۱	۳-۱۰ گراف، BFS و CTE بازگشتی
۲۳	Docker ۳-۱۱
۲۳	۳-۱۲ سایر کتابخانه‌های کمکی
۲۴	فصل چهارم (پیاده‌سازی سامانه باغ دیجیتال)
۲۴	۴-۱ معماری کلی سامانه
۲۵	۴-۲ مدل داده‌ها
۲۶	۴-۳ احراز هویت
۲۷	۴-۴ مدیریت یادداشت و همگام‌سازی پیوندها
۲۷	۴-۵ API‌های گراف و داشبورد
۲۸	۴-۶ رابط کاربری و استقرار
۲۹	۴-۷ نکات طراحی نرم‌افزاری
۳۰	۴-۸ نمونه کدهای کلیدی
۳۲	فصل پنجم (نتیجه‌گیری و پیشنهادها)
۳۴	فهرست منابع
۳۶	پیوست – واژه‌نامه

فهرست اشکال

۱۲	 شکل ۱-۲ صفحه ورود
۱۳	 شکل ۲-۲ داشبورد باغ
۱۴	 شکل ۳-۲ فهرست یادداشت‌ها
۱۵	 شکل ۴-۲ ویرایشگر، بک‌لینک و یافتن مسیر
۱۶	 شکل ۵-۲ نمای باغ (گراف تعاملی)
۲۱	 شکل ۱-۳ نمونه ساختار JSON پاسخ گراف
۲۲	 شکل ۲-۳ مدل مفهومی گراف دانش
۲۵	 شکل ۱-۴ معماری لایه‌ای سامانه
۲۶	 شکل ۲-۴ نمودار ERD سامانه
۳۰	 کد ۱-۴ استخراج پیوندهای ویکی‌مانند
۳۱	 کد ۲-۴ هسته الگوریتم BFS

فصل اول

(ضرورت طراحی سامانه باغ دیجیتال)

امروزه اینترنت بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی علمی و حرفه‌ای افراد شده است. دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به یادگیری روزانه با حجم عظیمی از منابع، مقالات، ویدیوها و ایده‌ها روبه‌رو هستند. چالش اصلی دیگر «دسترسی به اطلاعات» نیست، بلکه **سازمان‌دهی، پیوند دادن و بازیابی معنادار** دانش شخصی است.

روش‌های سنتی مانند پوشه‌بندی سلسله‌مراتبی یا یادداشت‌برداری خطی در دفتر و فایل متنی، محدودیت‌های جدی دارند. یک ایده ممکن است هم‌زمان به چند موضوع مرتبط باشد، اما در ساختار درختی ناچار است فقط در یک شاخه قرار گیرد. در نتیجه، ارتباط‌های پنهان میان مفاهیم از دست می‌رود و کاربر پس از مدتی در انبوهی از یادداشت‌های منزوی گم می‌شود.

۱-۱ مسئله مدیریت دانش شخصی

مدیریت دانش شخصی (Personal Knowledge Management) به مجموعه روش‌ها و ابزارهایی گفته می‌شود که فرد برای جمع‌آوری، سازمان‌دهی، پیوند دادن و استفاده مجدد از دانش خود به کار می‌گیرد. در سال‌های اخیر ابزارهایی مانند ویکی شخصی، روش Zettelkasten (Ahrens, 2017) و نرم‌افزارهایی چون Obsidian و Roam Research محبوبیت یافته‌اند؛ زیرا بر پایه پیوند میان یادداشت‌ها کار می‌کنند.

با این حال، بسیاری از این ابزارها یا دسکتاپ‌محور هستند، یا منبع‌باز کامل با پشته مدرن وب نیستند، یا قابلیت مصورسازی گراف و تحلیل مسیر را به صورت یکپارچه و آموزشی ارائه نمی‌دهند. برای پروژه کارشناسی، نیاز به سامانه‌ای احساس می‌شد که:

- تحت وب باشد و از چند حساب کاربری مستقل پشتیبانی کند؛
- پیوند ویکی‌مانند و بک‌لینک خودکار داشته باشد؛
- گراف دانش را به صورت تعاملی نمایش دهد؛
- الگوریتم‌های گراف را عملاً روی داده واقعی پیاده کند؛

- با فناوری‌های رایج صنعت نرم‌افزار (Next.js، PostgreSQL، Prisma) ساخته شود.

۱-۲ باغ دیجیتال چیست؟

باغ دیجیتال (Digital Garden) استعاره‌ای برای فضای دانش شخصی است که در آن ایده‌ها مانند بذر کاشته می‌شوند، به تدریج رشد می‌کنند و از طریق پیوندها به هم متصل می‌شوند. این استعاره در تقابل با «جریان» زمانی وب (stream) مطرح شده است؛ جایی که محتوا بر پایه پیوند و بازنگری سازمان می‌یابد نه فقط گاه‌شمار انتشار (Caulfield, 2015؛ Appleton, 2020). برخلاف وبلاگ که معمولاً نوشته‌های نهایی و تاریخ‌دار منتشر می‌کند، باغ دیجیتال فضایی برای کار در حال پیشرفت است؛ یادداشت‌ها ناقص می‌مانند، اصلاح می‌شوند و شبکه‌شان غنی‌تر می‌شود.

در سامانه حاضر، هر یادداشت یک «بذر» است. پیوندهای ایجادشده با سینتکس [[عنوان]] یال‌های گراف را می‌سازند. یادداشت‌هایی که هیچ پیوند ورودی یا خروجی ندارند، «بذر یتیم» نامیده می‌شوند و در داشبورد برجسته می‌گردند تا کاربر آن‌ها را به شبکه دانش وصل کند.

نکته مهم آن است که در لایه ذخیره‌سازی، هر پیوند به صورت یال جهت‌دار از یادداشت مبدأ به مقصد نگهداری می‌شود؛ اما با نمایش بکلینک در یادداشت مقصد و در نظر گرفتن گراف بدون جهت در الگوریتم‌های مسیریابی، تجربه «پیوند دوسویه» برای کاربر فراهم می‌گردد. بنابراین عنوان پروژه به معنای دوسویه بودن تجربه ارتباطی است، نه لزوماً ذخیره دو یال جدا برای هر رابطه.

۱-۳ محدودیت‌های رویکردهای رایج

1. پوشه‌بندی سلسله‌مراتبی: اجبار به انتخاب یک مسیر واحد برای هر ایده و دشواری جابه‌جایی میان موضوعات مرتبط.
2. جستجوی کلیدواژه‌ای صرف: یافتن متن بدون نشان دادن ساختار ارتباط میان مفاهیم.
3. ابزارهای پراکنده: ویرایش در یک برنامه، گراف در برنامه دیگر، و پایگاه داده بدون مدل صریح برای یال‌ها.

4. **عدم پشتیبانی آموزشی از الگوریتم‌ها:** بسیاری از محصولات تجاری مسیریابی گراف یا مقایسه BFS با CTE را در اختیار کاربر قرار نمی‌دهند.

۴-۱ مقایسه با ابزارهای مشابه

جدول زیر تفاوت سامانه پیشنهادی را با چند نمونه رایج مدیریت دانش شخصی به صورت خلاصه نشان می‌دهد. هدف، برتری مطلق نیست؛ بلکه مشخص کردن جایگاه پروژه کارشناسی به عنوان سامانه تحت وب آموزشی با مدل داده صریح و دو روش مسیریابی است.

ویژگی	Obsidian	یادداشت سلسله‌مراتبی	باغ دیجیتال (این پروژه)
محیط اجرا	عمدتاً دسکتاپ	فایل / پوشه محلی	وب‌اپلیکیشن
پیوند و بک‌لینک	دارد	معمولاً ندارد	دارد (استخراج از [[...]])
مصورسازی گراف	دارد	ندارد	دارد (کامل و محلی)
مدل داده صریح در پایگاه رابطه‌ای	فایل محور	فایل محور	PostgreSQL + Prisma
مسیریابی آموزشی (BFS و CTE)	معمولاً ندارد	ندارد	دارد
چند حساب کاربری مستقل	وابسته به استقرار	ندارد	دارد (با JWT)

۵-۱ اهداف پروژه

اهداف اصلی طراحی و پیاده‌سازی سامانه باغ دیجیتال عبارت‌اند از:

- فراهم کردن محیطی برای ایجاد و ویرایش یادداشت‌های متنی با رابط کاربری ساده و فارسی؛
- استخراج خودکار پیوندها از متن و ذخیره آن‌ها در پایگاه داده رابطه‌ای؛
- نمایش بک‌لینک‌ها برای کشف ارجاعات معکوس؛
- مصورسازی گراف کامل و گراف محلی هر یادداشت؛

- محاسبه کوتاه‌ترین مسیر میان دو یادداشت با دو روش (BFS در لایه برنامه و CTE بازگشتی در پایگاه داده)؛
- ارائه داشبورد آماری از وضعیت باغ دانش کاربر؛
- پیاده‌سازی احراز هویت امن و استقرار آسان با Docker.

۱-۶ مزایای سامانه پیشنهادی

- نگاه شبکه‌ای به دانش: ایده‌ها در گراف قرار می‌گیرند نه فقط در پوشه.
- پیوند دوسویه در تجربه کاربری: با نوشتن یک لینک، یال جهت‌دار در پایگاه داده ثبت می‌شود و از سمت مقصد به صورت بک‌لینک قابل مشاهده است؛ در مسیریابی نیز گراف بدون جهت در نظر گرفته می‌شود.
- مصورسازی تعاملی: کاربر می‌تواند گره‌ها را جابه‌جا کند و موقعیت را ذخیره کند.
- تحلیل ساختاری: شناسایی بذره‌ای یتیم و میانگین پیوند به ازای هر یادداشت.
- ارزش آموزشی: پیاده‌سازی عملی الگوریتم‌های گراف روی داده واقعی کاربر.
- پشته مدرن و قابل توسعه: آمادگی برای افزودن قابلیت‌هایی مانند برچسب، اشتراک‌گذاری عمومی باغ، یا جستجوی معنایی.

۱-۷ ساختار گزارش

پس از بیان ضرورت، مقایسه و اهداف، در فصل دوم امکانات و جریان کار نرم‌افزار توصیف می‌شود. فصل سوم پیش‌نیازها و فناوری‌های مورد استفاده را شرح می‌دهد. فصل چهارم به جزئیات پیاده‌سازی، مدل داده، API ها و بخش‌های کلیدی کد می‌پردازد. فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادهای ادامه کار را بیان می‌کند.

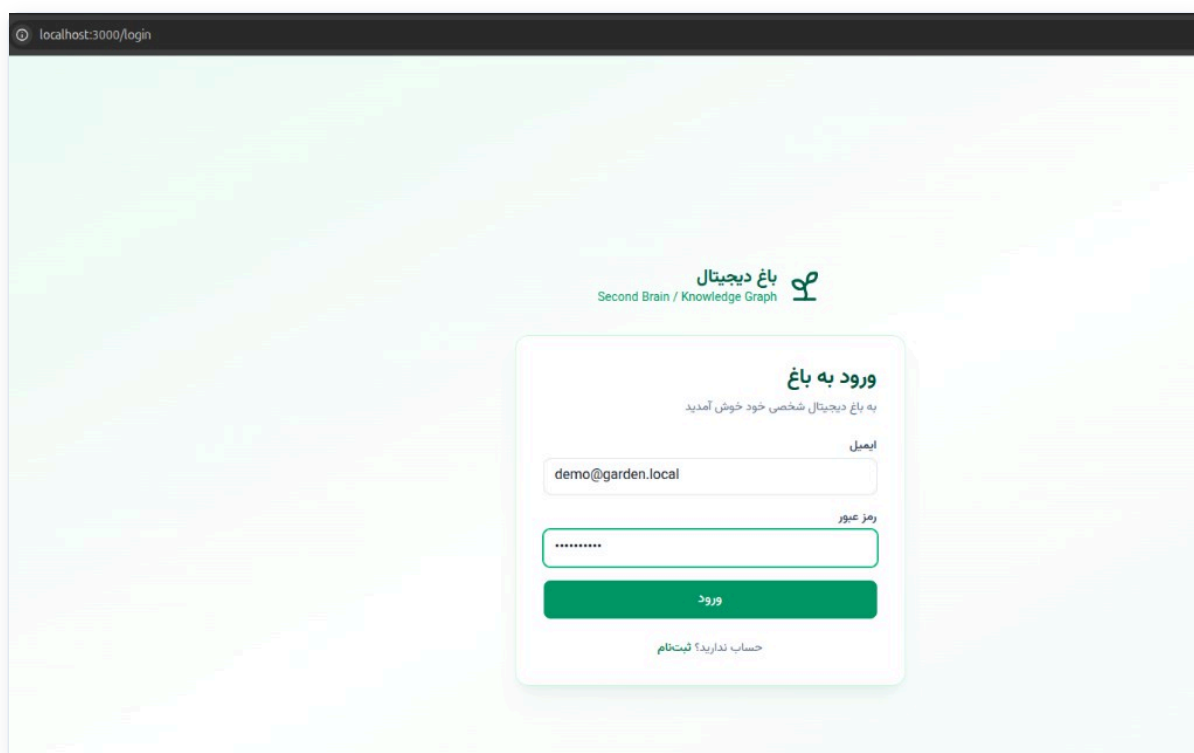
فصل دوم

(طراحی و توصیف عملکرد نرم افزار)

در این فصل سعی بر آن است تا به طور جامع امکانات ارائه شده در سامانه باغ دیجیتال توصیف شود.

۲-۱ صفحه ورود و ثبت نام

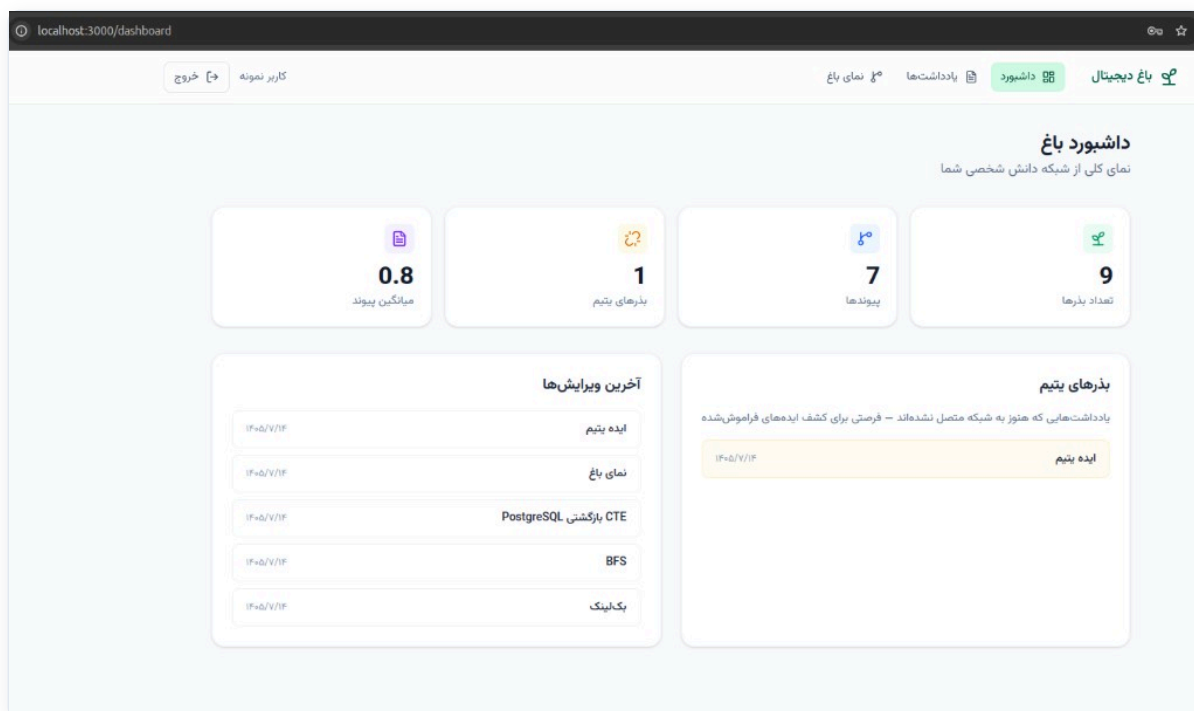
کاربر برای استفاده از سامانه باید حساب کاربری داشته باشد. صفحات /login و /register فرم هایی برای ورود و ثبت نام فراهم می کنند. پس از ورود موفق، یک نشست مبتنی بر JWT در کوکی HttpOnly ذخیره می شود و کاربر به داشبورد هدایت می گردد.



شکل ۲-۱ – صفحه ورود

برای محیط آزمایش، داده نمونه با ایمیل demo@garden.local و رمز demo123456 از طریق اسکریپت Seed ایجاد می شود.

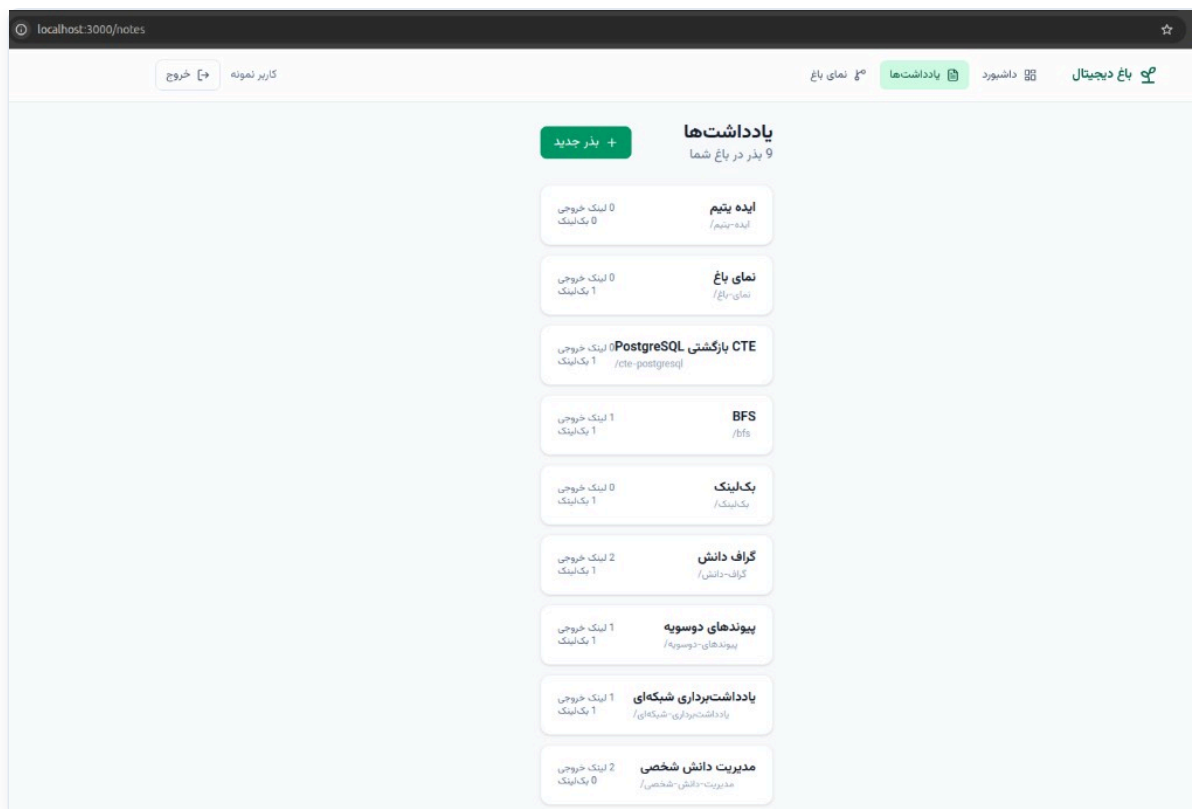
پس از ورود، کاربر در صفحه داشبورد نمای کلی از شبکه دانش خود را می‌بیند. کارتهای آماری شامل تعداد بذرها (یادداشت‌ها)، تعداد پیوندها، تعداد بذرهای یتیم و میانگین پیوند به ازای هر یادداشت است. همچنین فهرست آخرین ویرایش‌ها و لیست بذرهای یتیم نمایش داده می‌شود تا کاربر بتواند یادداشت‌های منزوی را به شبکه وصل کند.



شکل ۲-۲ – داشبورد باغ

۲-۳ فهرست و ایجاد یادداشت

در بخش یادداشت‌ها، فهرست تمام بذرهای کاربر به همراه امکان ایجاد یادداشت جدید وجود دارد. هنگام ایجاد، عنوان به یک نامک (slug) تبدیل می‌شود که در URL و یکتایی در سطح کاربر استفاده می‌گردد. پشتیبانی از نویسه‌های فارسی در فرآیند ساخت slug در نظر گرفته شده است.



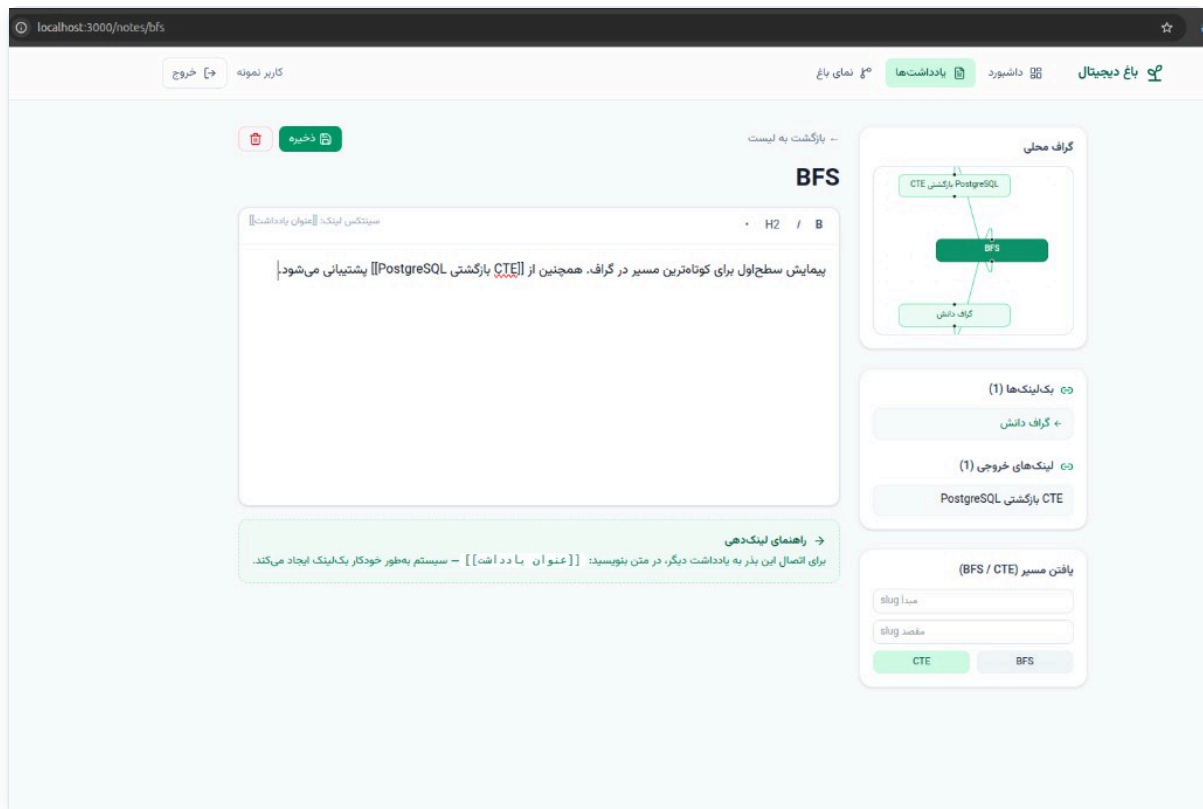
شکل ۲-۳ – فهرست یادداشت‌ها

۲-۴ ویرایشگر و پیوند ویکی‌مانند

صفحه هر یادداشت شامل ویرایشگر TipTap است. کاربر می‌تواند متن را بنویسد و برای ارجاع به ایده دیگر از سینتکس زیر استفاده کند:

. این مفهوم به [[مدیریت دانش شخصی]] و [[گراف دانش]] مرتبط است

پس از ذخیره، سامانه برچسب‌های داخل [...] را استخراج می‌کند، یادداشت مقصد را بر اساس عنوان یا slug پیدا می‌کند و رکورد پیوند را در جدول links ایجاد یا به‌روزرسانی می‌نماید. پیوندهای قبلی همان یادداشت مبدأ که دیگر در متن نیستند حذف می‌شوند تا گراف با محتوا همگام بماند.



شکل ۲-۴ – ویرایشگر یادداشت، بک‌لینک و یافتن مسیر

۲-۵ پنل بک‌لینک‌ها و گراف محلی

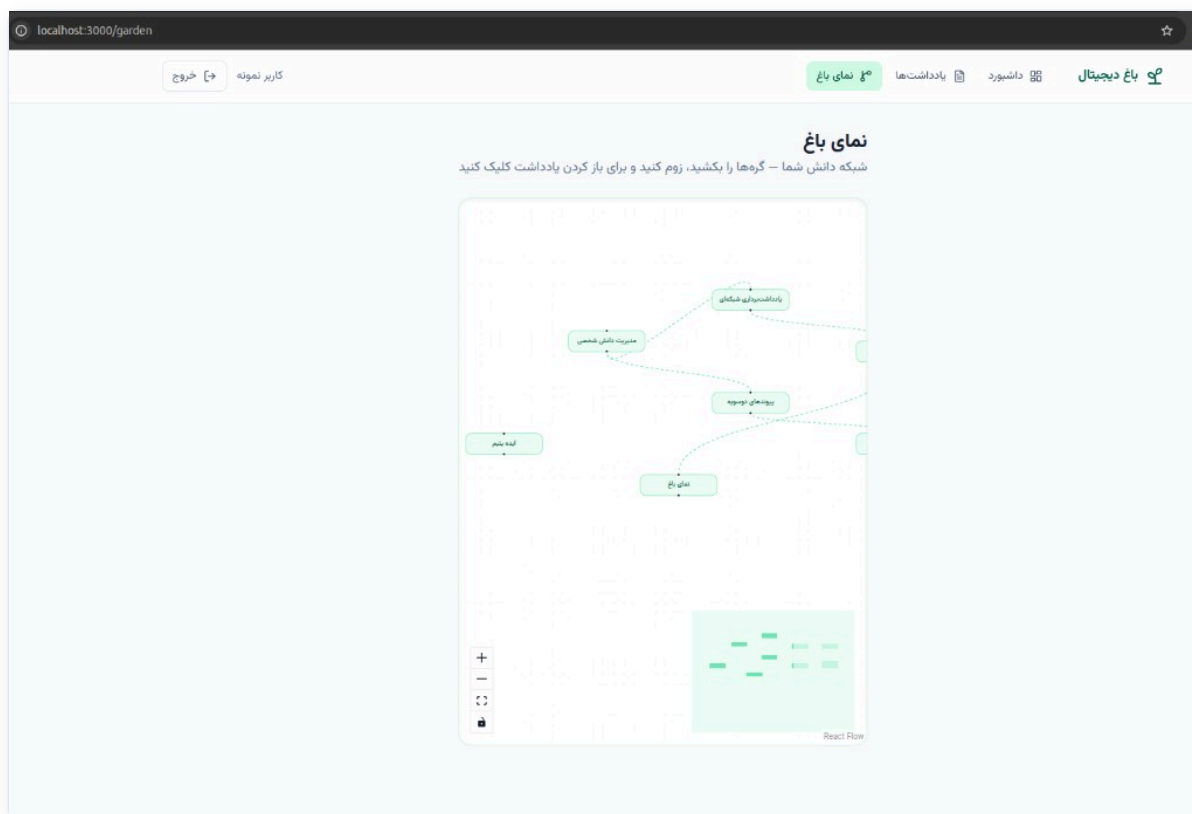
در کنار محتوای یادداشت، پنل بک‌لینک‌ها فهرست یادداشت‌هایی را نشان می‌دهد که به یادداشت جاری پیوند داده‌اند. این قابلیت برای کشف مسیرهای معکوس تفکر بسیار مفید است. همچنین گراف محلی، همسایگان مستقیم (ورودی و خروجی) گره جاری را به صورت یک زیرگراف نمایش می‌دهد.

۲-۶ نمای باغ (گراف تعاملی)

صفحه garden / کل شبکه دانش کاربر را با React Flow رسم می‌کند. هر گره عنوان یادداشت را نشان می‌دهد و هر یال یک پیوند ذخیره‌شده است. کاربر می‌تواند:

- گره‌ها را با کشیدن جابه‌جا کند (مختصات $posX$ و $posY$ در پایگاه داده ذخیره می‌شود)؛
- زوم و جابه‌جایی صفحه را انجام دهد؛

- با کلیک روی گره وارد صفحه همان یادداشت شود؛
- از MiniMap برای دید کلی باغ استفاده کند.



شکل ۲-۵ – نمای باغ (گراف تعاملی)

۲-۷ یافتن مسیر میان ایده‌ها

یکی از قابلیت‌های تحلیلی سامانه، یافتن کوتاه‌ترین مسیر میان دو یادداشت است. کاربر می‌تواند دو slug مبدأ و مقصد را مشخص کند و روش محاسبه را انتخاب نماید:

- **BFS:** پیمایش سطح‌اول روی گراف بدون جهت در لایه برنامه؛
- **CTE:** کوئری بازگشتی PostgreSQL با WITH RECURSIVE.

خروجی شامل دنباله گره‌های مسیر و فاصله (تعداد یال‌ها) است. این قابلیت نشان می‌دهد دو ایده ظاهراً دور چگونه از طریق زنجیره‌ای از مفاهیم به هم می‌رسند.

از نظر رابط کاربری، این قابلیت در صفحه هر یادداشت – کنار پنل بک‌لینک‌ها و گراف محلی – با عنوان «یافتن مسیر (BFS / CTE)» در دسترس است (نمونه در شکل ۲-۴). کاربر slug مبدأ و

مقصد را وارد می‌کند و با فشردن دکمه **BFS** یا **CTE** نتیجه را می‌بیند؛ بنابراین مسیریابی بدون صفحه جداگانه، در همان جریان ویرایش یادداشت انجام می‌شود.

۸-۲ نوبری کلی

نوار بالای برنامه، دسترسی پایدار به بخش‌های اصلی سامانه را فراهم می‌کند. در سمت راست (در چیدمان راست‌به‌چپ)، نام «باغ دیجیتال» به همراه آیکون بذر دیده می‌شود و سه پیوند اصلی برای **داشبورد**، **یادداشت‌ها** و **نمای باغ** قرار دارد. وضعیت فعال بودن هر بخش با برجسته‌سازی بصری مشخص می‌شود تا کاربر بداند در کدام صفحه است.

در سمت چپ نوار، نام کاربر وارد شده و دکمه **خروج** دیده می‌شود. با خروج، نشست JWT از کوکی حذف و کاربر به صفحه ورود بازگردانده می‌شود. تم رنگی سبز ملایم و فاصله‌گذاری ساده، حس فضای باغ و تمرکز بر محتوا را تقویت می‌کند و از شلوغی عناصر ثانویه می‌کاهد.

فصل سوم

(پیش‌نیازها)

در این فصل به‌طور مختصر ابزارها و مفاهیم مورد نیاز برای توسعه سامانه باغ دیجیتال توضیح داده می‌شود.

۳-۱ TypeScript چیست؟

TypeScript یک ابرمجموعه تایپ‌دار از JavaScript است که توسط مایکروسافت توسعه یافته و به JavaScript کامپایل می‌شود. وجود سیستم نوع ایستا باعث کاهش خطاهای زمان اجرا، بهبود تکمیل خودکار در ویرایشگر و مستندسازی ضمنی کد می‌گردد. در این پروژه تقریباً تمام لایه فرانت و بک با TypeScript نوشته شده و تنظیماتی مانند strict برای افزایش ایمنی نوع‌ها فعال است.

۳-۱-۱ مزایای TypeScript در این پروژه

- تعریف دقیق نوع‌های گراف (GraphNode، GraphEdge)؛
- هماهنگی بهتر بین API و کامپوننت‌های React؛
- کاهش اشتباه در کار با Prisma و پاسخ‌های JSON.

۳-۲ React و Next.js

۳-۲-۱ React چیست؟

React یک کتابخانه JavaScript برای ساخت رابط کاربری مبتنی بر کامپوننت است. هر بخش از صفحه (ناوبری، ویرایشگر، گراف، داشبورد) به‌صورت کامپوننت مستقل پیاده شده و وضعیت محلی با هوک‌هایی مانند useState و useEffect مدیریت می‌شود.

۳-۲-۲ Next.js چیست؟

Next.js یک فریم‌ورک کامل بر پایه React است که مسیریابی مبتنی بر فایل، رندر سمت سرور، Route Handler های API و بهینه‌سازی تولید را فراهم می‌کند. در نسخه App Router، پوشه src/app هم صفحات UI و هم مسیرهای src/app/api/... را در یک پروژه واحد نگه می‌دارد. این یکپارچگی برای پروژه کارشناسی بسیار مناسب است؛ زیرا نیاز به جدا کردن سرور و کلاینت در دو ریپازیتوری نیست.

۳-۲-۳ چرا Next.js انتخاب شد؟

- یک مخزن واحد برای فرانت و API؛
- پشتیبانی از Server Components برای بارگذاری امن نشست و داده؛
- اکوسیستم قوی TypeScript و استقرار ساده؛
- هم‌خوانی با Prisma و PostgreSQL.

۳-۳ Tailwind CSS

Tailwind CSS یک فریم‌ورک مبتنی بر کلاس‌های کمکی (utility-first) است که به جای نوشتن CSS سفارشی طولانی، کلاس‌های آماده‌ای مانند rounded-2xl، bg-emerald-50 و grid را مستقیماً در JSX به کار می‌گیرد. در این پروژه برای سرعت طراحی UI و حفظ یکپارچگی بصری از Tailwind نسخه ۴ استفاده شده است.

۳-۴ ویرایشگر TipTap

TipTap یک ویرایشگر غنی متن بر پایه ProseMirror است که با React یکپارچه می‌شود. افزونه‌هایی مانند StarterKit و Placeholder امکان قالب‌بندی پایه و راهنمای نوشتن را فراهم می‌کنند. در باغ دیجیتال، خروجی متنی ویرایشگر برای استخراج الگوی [...] استفاده می‌شود.

React Flow (بسته @xyflow/react) کتابخانه‌ای برای رسم گراف‌ها و فلوچارت‌های تعاملی در React است. قابلیت‌هایی چون درگ گره‌ها، زوم، کنترل‌ها و MiniMap آن را برای «نمای باغ» ایده‌آل می‌سازد. موقعیت گره‌ها پس از رها کردن ماوس به API یادداشت ارسال و در پایگاه داده پایدار می‌شود.

۶-۳ پایگاه داده PostgreSQL

PostgreSQL یک سامانه مدیریت پایگاه داده رابطه‌ای قدرتمند و متن‌باز است. در این پروژه نسخه ۱۶ به‌کار رفته و علاوه‌بر ذخیره جداول notes، users و links، از قدرت SQL پیشرفته برای مسیریابی با WITH RECURSIVE بهره گرفته شده است.

۱-۶-۳ چرا PostgreSQL؟

- پایداری و بلوغ بالا در پروژه‌های واقعی؛
- پشتیبانی عالی از تراکنش و قیود یکتایی؛
- امکان اجرای الگوریتم‌های گرافی با CTE؛
- هم‌خوانی کامل با Prisma.

۷-۳ Prisma و ORM

ORM (Object-Relational Mapping) لایه‌ای است که جداول پایگاه داده را به اشیاء و متدهای زبان برنامه‌نویسی نگاشت می‌کند. Prisma یک ORM مدرن برای اکوسیستم TypeScript/Node است که با فایل Schema مدل‌ها را تعریف می‌کند، Migration می‌سازد و Client تایپ‌دار تولید می‌نماید.

در این پروژه Prisma 7 با درایور adapter مبتنی بر pg استفاده شده و خروجی Client در مسیر src/generated/prisma قرار می‌گیرد.

API (Application Programming Interface) قرارداد ارتباط میان بخش‌های نرم‌افزار است. در باغ دیجیتال، Route Handler های Next.js نقش API را ایفا می‌کنند و داده را عمدتاً در قالب JSON برمی‌گردانند.

```
{
  "nodes": [
    { "id": "...", "title": "گراف دانش", "slug": "گراف-دانش", "posX": 560, "posY": 20 }
  ],
  "edges": [
    { "id": "...", "source": "...", "target": "..." }
  ]
}
```

شکل ۳-۱ – نمونه ساختار JSON پاسخ گراف

۹-۳ احراز هویت JWT و امنیت پایه

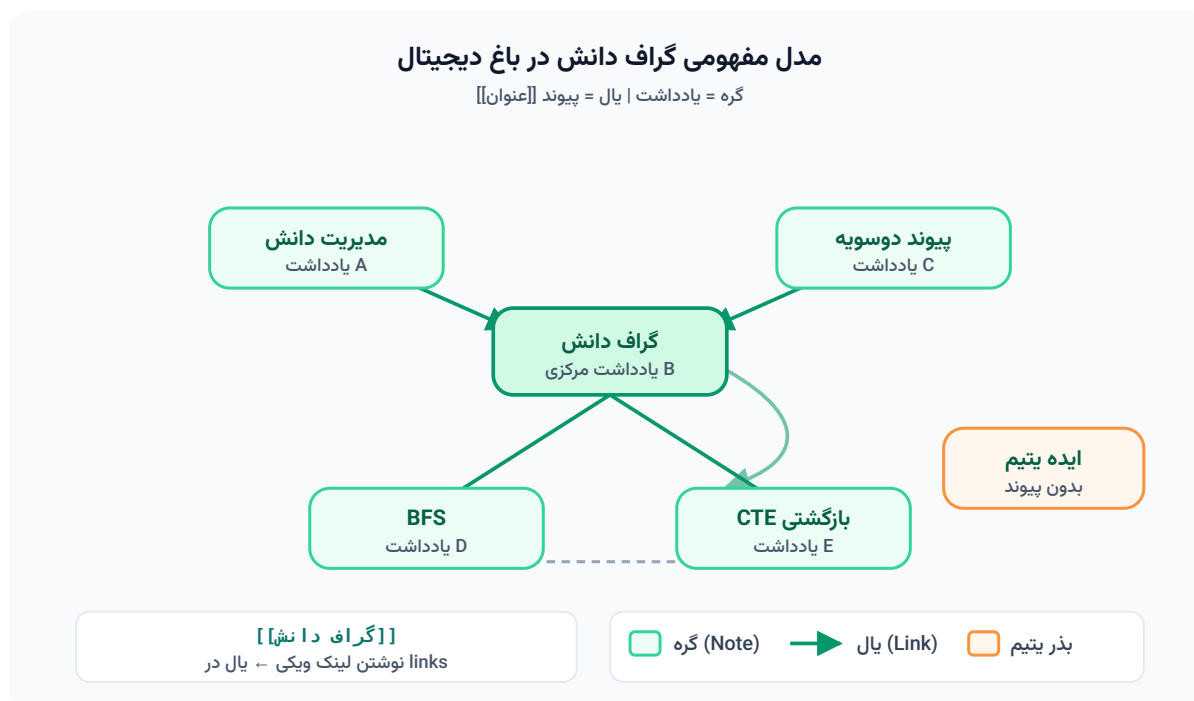
JWT (JSON Web Token) روشی برای انتقال امن ادعاهای هویت کاربر است. در این سامانه پس از ورود، توکن با الگوریتم HS256 توسط کتابخانه jose امضا می‌شود و در کوکی garden_session با پرچم‌های HttpOnly و SameSite ذخیره می‌گردد. رمز عبور کاربران با bcryptjs هش می‌شود و اعتبارسنجی ورودی‌ها با zod انجام می‌گیرد.

۱۰-۳ مفاهیم گراف، BFS و CTE بازگشتی

۱-۱۰-۳ گراف دانش

گراف ساختاری شامل مجموعه گره‌ها و یال‌ها است. در باغ دیجیتال، گره‌ها یادداشتهای و یال‌ها پیوندهای استخراج‌شده از متن هستند. برای مسیریابی، گراف به‌صورت بدون‌جهت در نظر

گرفته می‌شود؛ یعنی وجود پیوند از A به B برای پیمایش از B به A نیز کافی است.



شکل ۲-۳ - مدل مفهومی گراف دانش

۲-۱۰-۳ الگوریتم BFS

Breadth-First Search یا پیمایش سطح‌اول، از یک گره شروع می‌کند و ابتدا همه همسایه‌ها را می‌بیند، سپس همسایه‌های آن‌ها را. در گراف بدون وزن، اولین باری که به مقصد می‌رسیم همان کوتاه‌ترین مسیر از نظر تعداد یال است.

۳-۱۰-۳ CTE بازگشتی در SQL

Common Table Expression با کلیدواژه WITH RECURSIVE امکان تعریف کوئری‌های بازگشتی را در SQL فراهم می‌کند. در این پروژه مسیرها از مبدأ گسترش می‌یابند تا به مقصد برسند و کوتاه‌ترین عمق انتخاب شود. سقف عمق برای جلوگیری از انفجار ترکیبی در نظر گرفته شده است.

Docker ابزاری برای بسته‌بندی برنامه و وابستگی‌های آن در کانتینر است. با Docker Compose سرویس‌های app و db با یک فرمان بالا می‌آیند تا اجرای پروژه روی ماشین‌های مختلف تکرارپذیر باشد. پایگاه داده PostgreSQL و اپلیکیشن Next.js از این طریق در محیط توسعه و ارائه پروژه کارشناسی به‌سادگی اجرا می‌شوند.

۱۲-۳ سایر کتابخانه‌های کمکی

ابزار	نقش در پروژه
lucide-react	آیکون‌های رابط کاربری
bcryptjs	هش رمز عبور
jose	صدور و تأیید JWT
zod	اعتبارسنجی ورودی API
dotenv / tsx	پیکربندی محیط و اجرای Seed

فصل چهارم

(پیاده‌سازی سامانه باغ دیجیتال)

در این فصل نحوه پیاده‌سازی پروژه شرح داده می‌شود. مطالب این فصل بر ابزارهایی استوار است که در فصل قبل معرفی شدند.

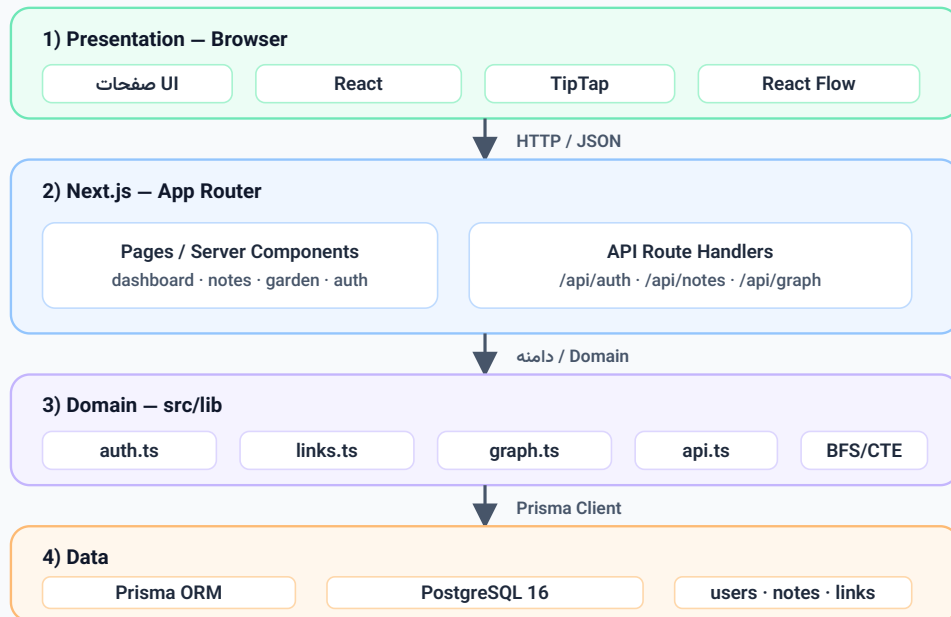
۴-۱ معماری کلی سامانه

سامانه به صورت یک اپلیکیشن تمام‌پشته (Full-stack) با Next.js پیاده شده است. لایه‌ها به صورت منطقی از این قرارند:

1. **لایه ارائه:** صفحات و کامپوننت‌های React در `src/app` و `src/components`.
2. **لایه API:** Route Handler ها در `src/app/api`.
3. **لایه دامنه:** توابع خالص و سرویس‌مانند در `src/lib` (پیوندها، گراف، احراز هویت).
4. **لایه داده:** Prisma Client و PostgreSQL.

معماری لایه‌ای سامانه باغ دیجیتال

Next.js با (Full-stack) تمام‌پشته



شکل ۱-۴ - معماری لایه‌ای سامانه

۴-۱-۱ ساختار پوشه‌ها

```

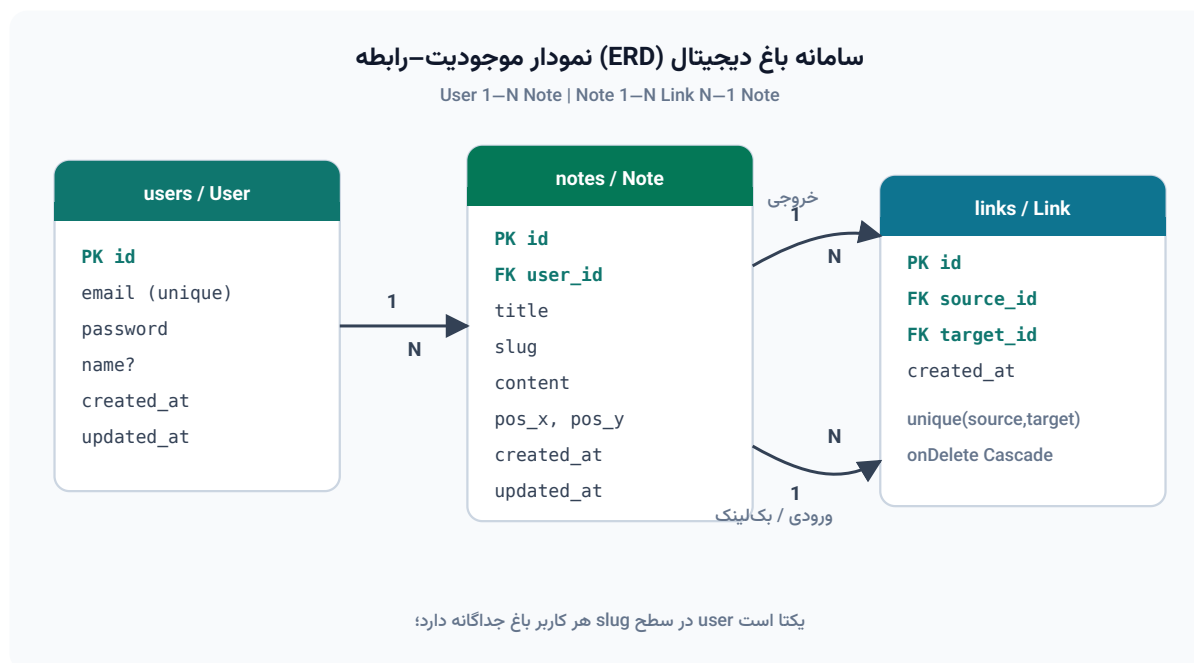
src/
  app/
    (auth)/login, register
    (app)/dashboard, notes, garden
    api/auth, notes, graph, dashboard
  components/
    auth, dashboard, editor, graph, layout, notes
  lib/
    auth.ts, links.ts, graph.ts, prisma.ts, api.ts
  prisma/
    schema.prisma, seed.ts, migrations/
  
```

۴-۲ مدل داده‌ها

مدل مفهومی بسیار ساده و صریح است تا مالکیت یکتای روابط حفظ شود:

User 1—N Note 1—N Link N—1 Note

موجودیت	توضیح	نکات کلیدی
User	کاربر سامانه	ایمیل یکتا، رمز هش شده، نام اختیاری
Note	بذر / یادداشت	عنوان، slug یکتا در سطح کاربر، محتوا، مختصات گراف
Link	یال گراف	sourceId → targetId یکتایی زوج مبدأ/مقصد



شکل ۲-۴ – نمودار ERD سامانه

حذف کاربر یا یادداشت به صورت آبخاری پیوندهای وابسته را پاک می کند تا یکپارچگی گراف حفظ شود. ایندکس روی sourceId، userId و targetId برای کارایی کوئری های گراف تعریف شده است.

۳-۴ احراز هویت

مسیرهای POST /api/auth/register و POST /api/auth/login کاربر را ایجاد یا تأیید می کنند. پس از موفقیت، createSession توکن JWT می سازد. توابع / getSession

requireSession در صفحات سروری و getUserFromRequest در API ها هویت را می خوانند. خروج با POST /api/auth/logout کوکی را حذف می کند.

۴-۴ مدیریت یادداشت و همگام سازی پیوندها

۴-۴-۱ ساخت slug

تابع slugify عنوان را به رشته مناسب URL تبدیل می کند و نویسه های فارسی را نگه می دارد. در صورت تعارض، پسوند زمانی به slug افزوده می شود.

۴-۴-۲ استخراج و همگام سازی لینک ها

هسته معنایی باغ دیجیتال در src/lib/links.ts قرار دارد:

- extractWikiLinks همه الگوهای [...] را از متن برمی دارد؛
- resolveNoteTargets برچسب ها را با عنوان یا slug یادداشت های کاربر تطبیق می دهد؛
- syncNoteLinks در یک تراکنش، پیوندهای قدیمی مبدأ را حذف و پیوندهای جدید را درج یا به روزرسانی می کند.

این همگام سازی هنگام ایجاد یا به روزرسانی محتوا از طریق PUT و POST /api/notes /api/notes/[slug] فراخوانی می شود. در نتیجه منبع حقیقت یال های گراف، محتوای یادداشت است و گراف با محتوا ناسازگار (out of sync) نمی ماند.

۴-۵ API های گراف و داشبورد

روش	مسیر	شرح
POST	/api/auth/register	ثبت نام
POST	/api/auth/login	ورود
POST	/api/auth/logout	خروج

روش	مسیر	شرح
GET/POST	/api/notes	فهرست / ایجاد یادداشت
GET/PUT/DELETE	/api/notes/[slug]	خواندن، ویرایش، حذف
GET	/api/graph	گراف کامل یا مسیر ? from=&to=&method=bfs cte
GET	/api/graph/local/[slug]	گراف محلی
GET	/api/dashboard	آمار و بذره‌ای یتیم

۴-۵-۱ پیاده‌سازی BFS

در `findPathBFS` ابتدا فهرست یادداشت‌ها و پیوندها برای کاربر بارگذاری می‌شود، لیست همسایگی بدون جهت ساخته می‌شود و با صف کلاسیک BFS پدر هر گره ذخیره می‌گردد. پس از رسیدن به مقصد، مسیر با برگشت از روی `map` پدر بازسازی می‌شود.

۴-۵-۲ پیاده‌سازی CTE

تابع `findPathRecursiveCTE` با `prisma.$queryRaw` یک CTE دو بخشی اجرا می‌کند: بخش `edges` یال‌ها را دوطرفه می‌کند و بخش `paths` مسیرها را تا عمق محدود گسترش می‌دهد. ردیف با کمترین `depth` که به مقصد رسیده باشد به عنوان کوتاه‌ترین مسیر برگردانده می‌شود.

۴-۵-۳ آمار باغ

`getGardenStats` تعداد یادداشت‌ها، پیوندها، یتیم‌ها و میانگین پیوند را محاسبه می‌کند. `getOrphanNotes` یادداشت‌هایی را برمی‌گرداند که هیچ یال ورودی یا خروجی ندارند.

۴-۶ رابط کاربری و استقرار

۴-۶-۱ کامپوننت‌های اصلی UI

- Navbar — ناوبری و خروج؛

- DashboardView — کارت‌های آماری و فهرست‌ها؛
- NoteEditor — ویرایشگر TipTap؛
- BacklinksPanel — نمایش ارجاعات معکوس؛
- GardenGraph — گراف تعاملی React Flow و ذخیره موقعیت گره.

۴-۶-۲ داده نمونه (Seed)

اسکرپت `prisma/seed.ts` یک کاربر آزمایشی و مجموعه‌ای از یادداشتهای فارسی مرتبط با موضوع مدیریت دانش، بکلینک، BFS و CTE ایجاد می‌کند تا بلافاصله پس از اجرا، نمای باغ معنادار باشد.

۴-۶-۳ اجرای پروژه

با Docker (پیشنهادی):

```
docker compose up --build
# برنامه : http://localhost:3000
```

توسعه محلی:

```
docker compose up -d db
cp .env.example .env
npm install
npx prisma migrate dev
npm run db:seed
npm run dev
```

۴-۷ نکات طراحی نرم‌افزاری رعایت‌شده

- یک مالک برای هر ناوردایی: همگام‌سازی یال‌ها فقط از طریق `syncNoteLinks`.
- جداسازی نگرانی‌ها: صفحات نازک‌اند و منطق گراف/لینک در `lib` متمرکز است.

- اعتبارسنجی ورودی: استفاده از zod در مرز API.
- امنیت نشست: کوکی HttpOnly و هش رمز.
- تکرارپذیری اجرا: Docker Compose و Seed.

۸-۴ نمونه کدهای کلیدی

در ادامه دو قطعه از هسته منطقی سامانه آورده شده است. کد ۴-۱ الگوی [[عنوان]] را از متن استخراج می‌کند و کد ۴-۲ بخش اصلی پیمایش BFS برای یافتن کوتاه‌ترین مسیر را نشان می‌دهد.

۸-۴-۱ استخراج پیوندهای ویکی‌مانند

تابع extractWikiLinks در فایل src/lib/links.ts با یک عبارت باقاعده همه ارجاعات داخل کروشه دابل را جمع‌آوری می‌کند. خروجی این تابع بعدها به شناسه یادداشت‌های مقصد نگاشت و در جدول links ذخیره می‌شود.

```
export function extractWikiLinks(content: string): string[] {
  const pattern = /\[\[([^\]]+)\]\]/g;
  const links = new Set<string>();
  let match: RegExpExecArray | null;

  while ((match = pattern.exec(content)) !== null) {
    const label = match[1].trim();
    if (label) links.add(label);
  }

  return Array.from(links);
}
```

کد ۴-۱ – استخراج پیوندهای ویکی‌مانند (src/lib/links.ts)

۲-۸-۴ هسته الگوریتم BFS

پس از ساخت لیست همسایگی بدون جهت، تابع `findPathBFS` در `src/lib/graph.ts` با صف کلاسیک سطح اول گره‌ها را می‌پیماید و با نگاشت `parent` مسیر را از مقصد تا مبدأ بازسازی می‌کند.

```
const queue: string[] = [start.id];
const visited = new Set<string>([start.id]);
const parent = new Map<string, string>();

while (queue.length > 0) {
  const current = queue.shift()!;
  if (current === end.id) break;

  for (const neighbor of adjacency.get(current) ?? []) {
    if (visited.has(neighbor)) continue;
    visited.add(neighbor);
    parent.set(neighbor, current);
    queue.push(neighbor);
  }
}
```

کد ۲-۴ – هسته الگوریتم `BFS` (`src/lib/graph.ts`)

فصل پنجم

(نتیجه‌گیری و پیشنهادها)

۵-۱ نتیجه‌گیری

در این پروژه کارشناسی، سامانه باغ دیجیتال تعاملی بر پایه گراف دانش طراحی و پیاده‌سازی شد. نشان داده شد که با ترکیب ویرایشگر متن، استخراج خودکار پیوندهای ویکی‌مانند، پایگاه داده رابطه‌ای و مصورسازی گراف، می‌توان محیطی عملی برای مدیریت دانش شبکه‌ای فراهم کرد. پیاده‌سازی دو روش مسیریابی (BFS و CTE بازگشتی) بعد آموزشی پروژه را تقویت کرد و وابستگی میان لایه برنامه و قابلیت‌های پیشرفته SQL را به نمایش گذاشت.

۵-۲ دستاوردها

- مدل داده ساده و شفاف برای کاربران، یادداشت‌ها و پیوندها؛
- همگام‌سازی خودکار گراف از روی محتوای متنی؛
- رابط کاربری فارسی شامل داشبورد، ویرایشگر، بکلینک و نمای باغ؛
- احراز هویت مبتنی بر JWT و استقرار کانتینری.

۵-۳ محدودیت‌ها

- ویرایشگر در نسخه فعلی بیشتر متن ساده و لینک ویکی را هدف قرار می‌دهد؛ قالب‌بندی پیشرفته Markdown کامل ذخیره/بازخوانی نمی‌شود.
- جستجوی تمام‌متنی پیشرفته و برچسب‌زنی موضوعی هنوز پیاده نشده است.
- اشتراک‌گذاری عمومی باغ یا همکاری چندکاربره روی یک گراف مشترک وجود ندارد.

- افزودن صفحه UI اختصاصی برای انتخاب دو یادداشت و نمایش مسیر روی گراف؛
- پشتیبانی کامل‌تر از Markdown و پیش‌نمایش پیوندهای زنده داخل ویرایشگر؛
- جستجوی متنی با امکانات PostgreSQL (مانند tsvector)؛
- نسخه‌بندی یادداشت‌ها و تاریخچه تغییرات؛
- انتشار فقط خواندنی باغ در یک URL عمومی؛
- پیشنهاد پیوند بر اساس شباهت محتوا.

فهرست منابع

- Caulfield, M. The Garden and the Stream: A Technopastoral. Hapgood, 2015. 1
:Available at
<https://hapgood.us/2015/10/17/the-garden-and-the-stream-a-technopastoral/>
(مفهوم باغ در برابر جریان زمانی در وب)
- :Appleton, M. A Brief History & Ethos of the Digital Garden. 2020. Available at 2
<https://maggieappleton.com/garden-history> (تاریخچه و اصول باغ دیجیتال)
- .Ahrens, S. How to Take Smart Notes. North Charleston: CreateSpace, 2017. 3
(روش Zettelkasten و یادداشت‌برداری شبکه‌ای)
- <https://nextjs.org/docs> :Next.js Documentation. Vercel. Available at 4
- <https://react.dev/> :React Documentation. Meta Open Source. Available at 5
- :TypeScript Handbook. Microsoft. Available at 6
<https://www.typescriptlang.org/docs/>
- <https://www.prisma.io/docs> :Prisma Documentation. Available at 7
- PostgreSQL Documentation. WITH Queries (Common Table Expressions). 8
<https://www.postgresql.org/docs/current/queries-with.html> :Available at
- <https://tiptap.dev/docs> :TipTap Documentation. Available at 9
- <https://reactflow.dev/> :React Flow Documentation. xyflow. Available at 10
- Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. Introduction to 11
Algorithms. 3rd ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2009. (Graph algorithms and
Breadth-First Search)
- <https://help.obsidian.md/Links> :Obsidian Help. Internal links. Available at 12

:Obsidian Help. Graph view. Available at .13

<https://help.obsidian.md/Plugins/Graph+view>

پیوست – واژه‌نامه

واژه	معادل / توضیح
باغ دیجیتال	Digital Garden – فضای دانش شخصی شبکه‌ای
بذر	یادداشت / گره گراف
بکلینک	ارجاع معکوس از یادداشت‌های دیگر
بذر یتیم	یادداشت بدون پیوند ورودی و خروجی
نامک	Slug – شناسه متنی مناسب URL
گراف دانش	Knowledge Graph – شبکه مفاهیم متصل از طریق پیوندها
پیوند دوسویه	Bidirectional Link – تجربه ارتباطی دوطرفه از طریق یال جهت‌دار + بکلینک (و مسیریابی بدون جهت)
BFS	Breadth-First Search – پیمایش سطح‌اول برای کوتاه‌ترین مسیر
CTE	Common Table Expression – عبارت جدولی مشترک در SQL؛ در این پروژه به صورت بازگشتی
JWT	JSON Web Token – توکن امضا شده برای احراز هویت نشست
ORM	Object-Relational Mapping – نگاشت اشیاء برنامه به جداول پایگاه داده
Prisma	ORM مدرن TypeScript برای کار با PostgreSQL و تولید کلاینت تایپ‌دار
API	Application Programming Interface – واسط برنامه‌نویسی برای تبادل داده